Universidad de los Andes

Cálculo integral (202620)

Ejercicios para practicar

Prof.: Otaivin Martínez Mármol. https://math.uniandes.edu.co/~o.martinez25/

7.8 Integrales impropias

(1) Para las siguientes integrales, determine si convergen o no, en caso de que sean convergentes, determine el valor al cual convergen.

(a) $\displaystyle\int_{\mathrm{e}}^{\infty} \frac{1}{x(\ln x)^3}\,\mathrm{d}x.$ Rta.: converge a 1/2

(b) $\displaystyle\int_0^1 \frac{3}{x^5}\,\mathrm{d}x.$ Rta.: no converge

(c) $\displaystyle\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x.$

Solución: esta función tiene un problema en x cercanos a 1. Entonces

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x = \lim_{A\to 1^-}\int_0^A \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x.$$

Esta integral se puede realizar usando sustitución trigonométrica, cuyo resultado es

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x = \lim_{A\to 1^-} \arcsin(x)\Big|_0^A = \lim_{A\to 1^-} \arcsin(A) = \pi/2.$$

La integral existe y es igual a $\pi/2$. Tenga en cuenta que el límite **debe** ser un límite lateral.

(d) $\displaystyle\int_2^3 \frac{1}{\sqrt{x-2}}\,\mathrm{d}x.$ Rta.: converge a 2

(e) $\displaystyle\int_0^3 \frac{1}{x^2-3x+2}\,\mathrm{d}x.$ Rta.: no converge

(2) Las siguientes integrales no se deben calcular de forma directa, es posible que alguna se pueda calcular, pero no es necesario. Lo que debes hacer es compararla con una integral cuya convergencia o divergencia sea conocida. Luego concluya si la integral del ejercicio converge o no.

(a) $\displaystyle\int_0^{\infty} \frac{x}{x^4+1}\,\mathrm{d}x.$ Rta.: converge

(b) $\displaystyle\int_1^{\infty} \frac{|\cos(x)|+1}{x}\,\mathrm{d}x.$ Rta.: no converge

(c) $\displaystyle\int_0^{\pi} \frac{\sin^2 x}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x.$ Rta.: converge

Solución: Note que $\sin^2 x$ está siempre entre cero y uno. Esto porque $\sin x$ está siempre entre -1 y 1, pero al elevar al cuadrado, toda cantidad negativa se vuelve positiva. Entonces

$$0 \le \int_0^{\pi} \frac{\sin^2 x}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x \le \int_0^{\pi} \frac{1}{x^{1/2}}\,\mathrm{d}x.$$

Ahora vamos a probar que la integral de la derecha converge. Esta integral es impropia, luego

$$\int_0^{\pi} \frac{1}{x^{1/2}}\,\mathrm{d}x = \lim_{A\to 0^+}\int_A^{\pi} \frac{1}{x^{1/2}}\,\mathrm{d}x = \lim_{A\to 0^+} \frac{\sqrt{x}}{2}\Big|_A^{\pi} = \lim_{A\to 0^+}\left(\frac{\sqrt{\pi}}{2} - \frac{A}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

Como los integrandos son positivos y la integral de la derecha converge, entonces $\int_0^{\pi} \frac{\sin^2 x}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x$ converge.

(d) $\displaystyle\int_2^{\infty} \frac{x^2+1}{\sqrt{x^2+1}}\,\mathrm{d}x.$ Rta.: no converge

(e) $\displaystyle\int_0^{\infty} \frac{\sin(\tan(x^2+2))+1}{x^{10}}\,\mathrm{d}x.$ Rta.: converge

(3) Determinte el valor de r de modo que la integral converge. Encuentre el valor que toma la integral en caso de ser convergente.

(a) $\displaystyle\int_1^\infty \frac{1}{x^r}\,\mathrm{d}x$ Rta.: converge para $r > 1$, a $\dfrac{1}{r-1}$

(b) $\displaystyle\int_0^1 x^r \ln x\,\mathrm{d}x$ Rta.: converge para $r > -1$, a $\dfrac{1}{(r+1)^2}$

(4) Deseamos determinar si la integral $\int_1^3 \frac{1}{x-2}$ converge o no. Para esto realizamos el siguiente procedimiento.

"Haciendo $u = x - 2,\ \mathrm{d}u = \mathrm{d}x$ tenemos

$$\int_1^3 \frac{1}{x-2} = \int_{-1}^1 \frac{1}{u}\,\mathrm{d}u = \ln|u|\Big|_{u=-1}^{u=1} = \ln|1| - \ln|-1| = 0 - 0 = 0.$$

Entonces la integral converge a cero."

(a) Utilice algún programa informatico como WolframAlpha ó PhotoMath para calcular la integral y compare los resultados.

(b) Determine qué error se cometió en el proceso mostrado acá.

(5) La transformada de Laplace de una función $f(t)$ se define como

$$F(s) = \int_0^\infty f(t)\,\mathrm{e}^{-st}\,\mathrm{d}t.$$

Es decir, se calcula la integral impropia con respecto a la variable t dejando s como constante. La transformada de Laplace de una función $f(t)$ es otra función $F(s)$ en términos de una nueva variable denotada por s. Por ejemplo, la transformada de $f(t) = \cos t$ es

$$F(s) = \int_0^\infty \cos(t)\,\mathrm{e}^{-st}\,\mathrm{d}t = \frac{s}{s^2+1}.$$

y la transformada de $f(t) = 1$ es $F(s) = 1/s$. Encuentre la transformada de Laplace de las funciones

(a) $f(t) = \mathrm{e}^t$ Rta.: $F(s) = \dfrac{1}{s-1}$

(b) $f(t) = t$ Rta.: $F(s) = \dfrac{1}{s^2}$